ERX
Zero to Hero

SỔ TAY KHÓA HỌC · MODULE HANDBOOK

Demand Planning & Forecasting in Practice

Chương trình 10 buổi cân bằng thực chiến và học thuật cho Demand Planner

Mã học phần	ERX-DPF-101
Thời lượng	10 buổi × 3 giờ · trực tuyến
Người soạn	Thư Nguyễn (ERX)
Liên hệ	thu.minh090997@gmail.com
Dành cho	Học viên, đối tác doanh nghiệp, giảng viên

1. Tổng quan khóa học

Demand Planning & Forecasting in Practice là khóa học 10 buổi × 3 giờ dành cho người đã đi làm, cân bằng giữa nền tảng kỹ thuật dự báo (chuẩn học thuật quốc tế) và thực chiến của một Demand Planner tại doanh nghiệp FMCG/F&B Việt Nam. Cả khóa xoay quanh một công ty giả định — **Mekong Bloom Foods (MBF)** — với 36 tháng dữ liệu, các 'bệnh' dữ liệu cài sẵn và các cuộc họp mô phỏng, để mỗi kỹ thuật đều gắn với một quyết định.

Mã học phần	ERX-DPF-101
Trình độ	Chuyên môn sau đại học / đào tạo doanh nghiệp (tương đương cấp độ 7, khung FHEQ của Vương quốc Anh, ở mức ứng dụng)
Thời lượng	30 giờ học trực tiếp (10 buổi × 3 giờ, trực tuyến) + khoảng 40 giờ bài tập và capstone + 20 giờ tự học = khoảng 90 giờ học tập danh nghĩa
Hình thức	Trực tuyến qua phòng học ảo, một giảng viên; phòng nhóm 3–5 người; Excel là công cụ chính, Forecasting Lab (Streamlit) để trực quan, Python tùy chọn
Đối tượng	Người đi làm 1–5 năm trong Planning, Supply Chain, Sales Ops, Mua hàng hoặc Sản xuất; dùng Excel thành thạo; chưa cần nền tảng thống kê hay lập trình
Điều kiện tiên quyết	Excel ở mức PivotTable, SUMIFS, INDEX/MATCH; biết bật Solver. Có bài kiểm tra Excel 10 phút trong khảo sát đầu khóa
Học phần tiếp nối	Production Planning — nhận kế hoạch nhu cầu chưa giới hạn năng lực mà học viên bàn giao ở Buổi 10
Giảng viên phụ trách	Thư Nguyễn (ERX) — MSc Logistics and Supply Chain Analytics, University of Southampton · thu.minh090997@gmail.com
Liên hệ	thu.minh090997@gmail.com

1.1 Triết lý thiết kế

- **Quyết định trước, mô hình sau.** Mỗi buổi mở bằng một quyết định thật (sản xuất bao nhiêu, khuyến mãi có đáng không, tồn kho an toàn bao nhiêu) rồi mới đến kỹ thuật.
- **Tính tay → công cụ tương tác → công thức.** Học viên tính 2–3 dòng bằng tay, kéo thanh trượt trên Lab để thấy hành vi, rồi mới tổng quát hóa bằng công thức và Excel.
- **Bằng chứng ngoài mẫu.** Mọi lựa chọn mô hình đều chấm trên dữ liệu chưa dùng để xây mô hình và so với mốc Naive — luật xuyên suốt khóa học.
- **Một case, một dòng chảy.** Bài tập về nhà BT1–BT9 chính là các mốc của dự án cuối khóa: đến Buổi 10, học viên đã có sẵn một chu kỳ dự báo hoàn chỉnh.
- **Phân biệt nhu cầu – dự báo – kế hoạch – mục tiêu.** Demand Planning sở hữu nhu cầu chưa giới hạn; năng lực và đánh đổi thuộc về Supply Review và S&OP.

2. Chuẩn đầu ra (Intended Learning Outcomes)

Hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

Mã	Chuẩn đầu ra	Mức Bloom	Buổi chính
ILO1	Giải thích vai trò của dự báo trong hệ thống kế hoạch (S&OP → MPS → MRP), phân biệt nhu cầu – dự báo – kế hoạch – mục tiêu và chọn cấp dự báo phù hợp với từng quyết định.	Hiểu	1, 8
ILO2	Chuẩn bị dữ liệu nhu cầu: phát hiện lỗi và nhiễu (đứt hàng, đẩy hàng cuối kỳ, trả hàng, đổi mã, lỗi đơn vị), phục hồi nhu cầu chưa bị giới hạn và lưu nhật ký điều chỉnh có thể kiểm toán.	Áp dụng	2
ILO3	Xây dựng dự báo nền (Naive, MA, SES, Holt) và đánh giá ngoài mẫu bằng thước đo phù hợp (WMAPE, Bias, MASE), kể cả theo độ trễ dự báo.	Áp dụng	3, 4, 7
ILO4	Mô hình hóa mùa vụ, hiệu ứng lịch Tết, giá và khuyến mãi; tách baseline – uplift và đánh giá hiệu quả tài chính của khuyến mãi.	Phân tích	5, 6
ILO5	Thiết kế chính sách dự báo cấp danh mục (ABC/XYZ, nhu cầu gián đoạn, cấp tổng hợp) và chọn mô hình bằng bằng chứng ngoài mẫu.	Đánh giá	7
ILO6	Vận hành Demand Review: lồng ghép thông tin các phòng ban, đo FVA và Tracking Signal, đặt quy tắc điều chỉnh và phản biện bằng bằng chứng.	Đánh giá	4, 6, 8
ILO7	Chuyển dự báo thành quyết định vận hành: Safety Stock từ sai số ngoài mẫu, cảnh báo sớm trong tháng, rủi ro hạn dùng, đối chiếu năng lực và quy đổi giá trị cho S&OP.	Đánh giá	5, 9
ILO8	Thực hiện trọn một chu kỳ dự báo tháng, trình bày khuyến nghị S&OP có đánh đổi và bàn giao kế hoạch nhu cầu chưa giới hạn cho Production Planning.	Sáng tạo	10

2.1 Liên kết với bảng năng lực Demand Planner

Tám chuẩn đầu ra được thiết kế để phủ đủ tám kỹ năng trong bảng năng lực Demand Planner (Phụ lục A, tài liệu mục tiêu & tiêu chí nghiệm thu v5). Mục tiêu sau khóa: học viên đạt **mức 3** (tự làm được các tình huống quen thuộc, giải thích được lý do) ở cả tám kỹ năng.

Kỹ năng (Phụ lục A)	Chuẩn đầu ra liên quan
1. Quy trình, phân nhóm SKU và vai trò	ILO1, ILO5
2. Dữ liệu và tái tạo nhu cầu thật	ILO2
3. Nhận ra tín hiệu bất thường & đắp thông tin kinh doanh	ILO2, ILO4
4. Rà soát forecast và quản lý ngoại lệ	ILO3, ILO6
5. Làm việc với các bên	ILO6
6. Xử lý xung đột	ILO6, ILO7
7. KPI, tồn kho và cảnh báo sớm	ILO3, ILO7
8. S&OP/IBP và báo cấp trên	ILO7, ILO8

2.2 Ma trận chuẩn đầu ra × buổi học

● = trọng tâm của buổi · ○ = có củng cố

ILO	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
ILO1	●							●		○
ILO2		●								
ILO3			●	●			●			
ILO4					●	●				
ILO5							●			
ILO6				●		●		●		
ILO7	○				●				●	○
ILO8										●

3. Cấu trúc chương trình

Mười buổi chia thành bốn chặng. Độ khó tăng dần, đỉnh ở Buổi 6–7; Chặng 3 chuyển từ kỹ thuật sang quy trình và quyết định; Buổi 10 là mô phỏng tổng hợp.

Buổi	Chủ đề	Kỹ thuật & kiến thức	Góc công ty
1	**Dự báo nhu cầu để làm gì & phân cấp dự báo**	Tầm dự báo – quyết định; phân cấp SKU × kênh × tháng; CV; khuếch đại sai số dọc chuỗi	Ai dùng con số dự báo để quyết định gì; dự báo ≠ mục tiêu
2	**Hiểu và làm sạch dữ liệu nhu cầu**	Đơn hàng ≠ xuất kho ≠ nhu cầu; phân rã chuỗi; thống kê mô tả; phát hiện bất thường (IQR, robust z); phục hồi đứt hàng; nối mã	SKU bán 0 trong 3 tháng — đứt hàng, ngừng bán hay đổi mã?
3	**Dự báo đầu tiên và đo sai số**	Naive, Seasonal Naive, MA; train/test; ME, MAE, RMSE, MAPE, WMAPE, MASE	KPI độ chính xác đo ở cấp nào, ai chịu trách nhiệm
4	**Exponential Smoothing & dự báo cuốn chiếu**	SES, Holt, Holt tắt dần; Solver tối thiểu SSE; cuốn chiếu và sai số theo lag	'Tuần sau có đơn lớn, sửa số tháng 11 đi!' — khi nào được chỉnh
5	**Mùa vụ & hiệu ứng Tết âm lịch**	Chỉ số mùa vụ (tỷ lệ CMA 2×12); Holt-Winters cộng/nhân; Tết dịch tháng (phân bổ lại T12–T2)	Lịch sự kiện doanh nghiệp; đỉnh vượt năng lực → sản xuất trước
6	**Hồi quy, giá và khuyến mãi**	Hồi quy với biến biết trước; baseline – uplift; ăn lạm; tháng sau KM; lãi gộp và uplift hòa vốn; sản phẩm mới	Phiếu khuyến mãi: Marketing gửi Demand Planning
7	**Chọn mô hình theo nhóm sản phẩm**	ABC/XYZ; SBC (ADI, CV²); Croston/SBA/TSB; best-fit trong/ngoài mẫu; top-down/bottom-up; ARIMA mở rộng	Chính sách dự báo cho 46 chuỗi — ai được tự động, ai cần người
8	**Phối hợp phòng ban & Demand Review**	Demand Review trong chu kỳ tháng; thiên lệch các bên; FVA; Tracking Signal; quy tắc điều chỉnh; nhật ký giả định	Game họp Demand Review 60 phút — 5 vai, 3 phiếu tình huống
9	**Từ dự báo đến tồn kho và S&OP**	Safety Stock từ σ sai số ngoài mẫu; đường cong mức phục vụ; cảnh báo sớm run-rate; FEFO & hạn dùng; năng lực; volume → value; 5 KPI	Họp Executive S&OP: tháng 11 thiếu năng lực mì gói

Buổi	Chủ đề	Kỹ thuật & kiến thức	Góc công ty
10	**Mô phỏng họp S&OP & bàn giao**	Tích hợp toàn chu kỳ; trình bày S&OP; xử lý sự kiện bất ngờ; bàn giao Production Planning	Mô phỏng họp S&OP trước hội đồng; mở đáp án 'tương lai' của MBF

3.1 Nhịp của một buổi học (3 giờ)

Thời gian	Phần	Mô tả
0:00–0:10	Khởi động	Nhận xét bài tập trước · câu hỏi/câu đố mở vấn đề
0:10–0:50	Kiến thức (≈ 40')	Tính tay → Lab tương tác → công thức; mỗi khái niệm gắn số liệu MBF
0:50–1:45	Thực hành (≈ 55')	Excel trong phòng nhóm; bài chính + bài mở rộng cho người làm nhanh
1:45–1:55	Nghỉ giải lao	
1:55–2:30	Góc công ty (≈ 35')	Tình huống, đóng vai, họp mô phỏng — nơi kỹ thuật gặp con người và quy trình
2:30–3:00	Tổng kết	Ý chính · exit ticket 5 câu · giao bài tập về nhà (mốc capstone)

Buổi 8 và Buổi 10 dùng nhịp riêng (game Demand Review 60 phút; trình bày nhóm 95 phút).

3.2 Mục tiêu chi tiết từng buổi

Buổi 1 · Dự báo nhu cầu để làm gì & phân cấp dự báo — Từ con số dự báo đến quyết định của từng phòng ban

- Giải thích dự báo phục vụ quyết định nào ở từng tầm thời gian (tuần, tháng, năm)
- Phân biệt rõ nhu cầu – dự báo – kế hoạch – mục tiêu, và vì sao trộn lẫn chúng gây hại
- Đặt dự báo vào chuỗi kế hoạch: Dự báo → S&OP → MPS → MRP, và các vùng thời gian khóa kế hoạch
- Tính hệ số biến thiên CV ở 4 cấp và chọn cấp dự báo phù hợp cho từng quyết định
- Nhận ra hiệu ứng Bullwhip khi mỗi bộ phận tự dự báo
- Lập bản đồ phòng ban – quyết định – tầm thời gian của chính công ty mình

Chuẩn đầu ra: ILO1 (vai trò của dự báo trong hệ thống kế hoạch) · nền cho ILO7 (nối với S&OP và Production Planning) · Excel: B01_PhanCap_CV · Tài liệu: LN Ch.1 (1.1–1.6); Case 1; FPP3 Ch.1

Buổi 2 · Hiểu và làm sạch dữ liệu nhu cầu — Từ dữ liệu bán hàng đến dữ liệu nhu cầu đáng tin

- Phân biệt đơn hàng – xuất kho – hóa đơn – sell-out – nhu cầu và chọn nguồn phù hợp
- Đọc một chuỗi thời gian qua bốn thành phần: mức nền, xu hướng, mùa vụ, nhiễu
- Dùng trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, CV và IQR để phát hiện bất thường
- Phân loại bất thường: lỗi dữ liệu hay sự kiện thật — và xử lý đúng cách
- Phục hồi nhu cầu khi hết hàng, sửa lỗi đơn vị, nối mã cũ–mới, nội suy ô trống
- Ghi nhật ký điều chỉnh: không xóa số gốc, mọi thay đổi có lý do và bằng chứng

Chuẩn đầu ra: ILO2 (chuẩn bị dữ liệu nhu cầu, phục hồi nhu cầu chưa bị giới hạn, có nhật ký kiểm toán) · Excel: B02_LamSach_DuLieu · Tài liệu: LN Ch.8; LN 1.2; Case 8

Buổi 3 · Dự báo đầu tiên và đo sai số — Ba phương pháp mốc, sáu thước đo, và luật vàng train/test

- Làm 3 dự báo mốc: Naive, Seasonal Naive, Moving Average

- Chia dữ liệu train/test theo thời gian và chỉ chấm trên test
- Tính ME (Bias), MAE, RMSE, MAPE, WMAPE, MASE — và nói được mỗi thước đo trả lời câu hỏi gì
- Giải thích vì sao MAPE 'nổ' ở mã bán ít và vì sao không có 'MAPE chuẩn' cho mọi SKU
- Phân biệt độ chính xác với chi phí của sai số
- Viết báo cáo độ chính xác 5 dòng cho trưởng phòng

Chuẩn đầu ra: ILO3 (dự báo nền và đánh giá ngoài mẫu với thước đo phù hợp) · Excel: B03_DuBao_SaiSo · Tài liệu: LN Ch.2, 7.4; Case 2, Case 7

Buổi 4 · Exponential Smoothing & dự báo cuốn chiếu — SES, Holt, Solver — và vì sao KPI phải đo ở đúng độ trễ

- Giải thích SES bằng một câu: dự báo mới = dự báo cũ + α × sai số
- Dựng SES và Holt bằng công thức đệ quy trong Excel; hiểu xu hướng tắt dần
- Chọn tham số bằng Solver trên TRAIN, chấm trên TEST và so với mốc
- Vận hành dự báo cuốn chiếu hằng tháng và đo sai số theo độ trễ (lag)
- Gắn KPI với vùng thời gian khóa kế hoạch
- Xử lý yêu cầu sửa số trong vùng đóng băng

Chuẩn đầu ra: ILO3 (dự báo nền, đánh giá ngoài mẫu) · ILO6 (quy tắc điều chỉnh trong quy trình) · Excel: B04_SES_Holt · Tài liệu: LN Ch.3 (3.1–3.6); Case 3; FPP3 Ch.8

Buổi 5 · Mùa vụ & hiệu ứng Tết âm lịch — Chỉ số mùa vụ, Holt-Winters và dự báo khi Tết đổi tháng

- Tính chỉ số mùa vụ chuẩn hóa và đọc được biên độ mùa vụ
- Phân biệt mùa vụ cộng và nhân; khử mùa vụ để so sánh công bằng
- Dự báo 12 tháng bằng xu hướng × chỉ số mùa vụ và bằng Holt-Winters
- Xử lý Tết âm lịch rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 bằng tỷ trọng cửa sổ mua sắm
- Dựng lịch sự kiện của công ty và quyết định sản xuất trước (pre-build) khi đỉnh vượt năng lực
- Phản biện câu 'Tết sớm, tháng 1 chắc gấp đôi' bằng số

Chuẩn đầu ra: ILO4 (mô hình hóa mùa vụ và hiệu ứng lịch) · ILO7 (pre-build, năng lực) · Excel: B05_MuaVu_Tet · Tài liệu: LN 1.2, 3.7; Case 3 (phần C); FPP3 Ch.3, 8.3

Buổi 6 · Hồi quy, giá và khuyến mãi — Đưa khuyến mãi vào dự báo và phản biện Marketing bằng số

- Chạy hồi quy nhiều biến bằng LINEST/Data Analysis và đọc hệ số, R^2, p-value
- Chọn biến giải thích BIẾT TRƯỚC được tại thời điểm dự báo
- Tách dự báo thành baseline + uplift; ước lượng sụt sau khuyến mãi
- Kiểm chứng đề xuất của Marketing bằng mô hình và bằng lãi gộp
- Hiểu ăn lạm giữa các SKU và giới hạn của dữ liệu tháng
- Dự báo sản phẩm mới: lấp đầy kênh + bán lặp lại

Chuẩn đầu ra: ILO4 (giá, khuyến mãi, ăn lạm, NPD) · ILO6 (phản biện thông tin của Marketing) · Excel: B06_HoiQuy_KhuyenMai · Tài liệu: LN Ch.5; Case 5

Buổi 7 · Chọn mô hình theo nhóm sản phẩm — ABC-XYZ, hàng rời rạc, best-fit ngoài mẫu — chính sách cho cả danh mục

- Phân nhóm danh mục theo ABC (giá trị) × XYZ (biến động) — và biết khi nào CV đánh lừa
- Nhận diện hình dạng nhu cầu bằng ADI và CV^2 (smooth, erratic, intermittent, lumpy)
- Dùng Croston/SBA/TSB cho mã rời rạc và hiểu dự báo đó nghĩa là gì
- Lập ma trận phương pháp cho 24 SKU
- So top-down, bottom-up; hỏi đúng câu khi phần mềm báo 'best-fit'

- Viết đề xuất dự án cuối khóa

Chuẩn đầu ra: ILO5 (chính sách dự báo cấp danh mục) · ILO3 (chọn mô hình ngoài mẫu) · Excel: B07_DanhMuc_ChonMoHinh · Tài liệu: LN 6.10, 6.12, Ch.4, Ch.7; Syntetos & Boylan (2005)

Buổi 8 · Phối hợp phòng ban & Demand Review — FVA, Tracking Signal và game họp Demand Review 60 phút

- Mô tả mỗi phòng ban đưa thông tin gì vào dự báo và hay lệch theo hướng nào
- Đo Forecast Value Added (FVA): lần chỉnh số nào giúp, lần nào hại
- Dùng Tracking Signal để phát hiện thiên lệch có hệ thống
- Đặt quy tắc điều chỉnh: ai, khi nào, bao nhiêu, ghi gì
- Chủ trì một cuộc họp Demand Review và chốt con số đồng thuận
- Giữ nhật ký giả định cho dự án cuối khóa

Chuẩn đầu ra: ILO6 (Demand Review, FVA, phản biện bằng bằng chứng) · Excel: B08_DemandReview_FVA · Tài liệu: LN 6.5, 6.9; Case 6; Gilliland (2010)

Buổi 9 · Từ dự báo đến tồn kho và S&OP — Safety Stock, cảnh báo sớm, hạn dùng, năng lực và 5 KPI

- Tính Safety Stock và điểm đặt hàng (ROP) từ sai số dự báo ngoài mẫu
- Giải thích đánh đổi giữa mức phục vụ và vốn tồn kho
- Dựng cảnh báo sớm trong tháng từ tốc độ bán 14 ngày đầu
- Phát hiện lô hàng có rủi ro hạn dùng theo nguyên tắc FEFO
- Đối chiếu nhu cầu chưa giới hạn với năng lực và đề xuất phương án
- Quy đổi sản lượng ra giá trị và trình bày 5 KPI cho họp S&OP

Chuẩn đầu ra: ILO7 (tồn kho, S&OP, quyết định có đánh đổi) · Excel: B09_TonKho_SOP · Tài liệu: LN 6.1–6.3, 6.6, 6.9, 6.13; Case 4, Case 9

Buổi 10 · Mô phỏng họp S&OP & bàn giao — Trình bày capstone, sự kiện bất ngờ và mở đáp án 'tương lai' của MBF

- Trình bày kế hoạch nhu cầu 12 tháng như trong một cuộc họp S&OP thật
- Xử lý một sự kiện bất ngờ trong 5 phút: lượng hóa, chọn phương án, nêu đánh đổi
- Trả lời câu hỏi phản biện của hội đồng bằng số liệu và giả định
- Bàn giao kế hoạch nhu cầu chưa giới hạn cho Production Planning
- So dự báo của mình với 'tương lai' của MBF và rút bài học
- Lập kế hoạch 30–60–90 ngày áp dụng tại công ty

Chuẩn đầu ra: ILO8 (tích hợp toàn chu kỳ, trình bày S&OP, bàn giao) · tổng hợp ILO1–ILO7 · Excel: B10_MoPhong_SOP · Tài liệu: LN Ch.9, 10.1; Case 6

4. Case xuyên suốt: Mekong Bloom Foods (MBF)

MBF là công ty thực phẩm giả định, phân phối qua hai kênh **GT** (truyền thống: nhà phân phối, tạp hóa, gồm cả HoReCa/B2B) và **MT** (siêu thị, chuỗi). Dữ liệu được sinh có chủ đích bằng mô hình (seed cố định) để có 'nhu cầu thật' làm đáp án — điều mà dữ liệu thật không bao giờ có.

Ngành hàng	Mã	Đặc điểm dạy học
Mì ăn liền	N01–N06	Khối lượng lớn, ổn định; khuyến mãi MT; ăn lạm N02 → N01; N05 sản phẩm mới; N06 ngừng bán
Gia vị	S01–S06, S06N	Nhạy Tết mạnh (S01); đổi mã S06 → S06N; sự kiện thật S01 06/2024

Ngành hàng	Mã	Đặc điểm dạy học
Đồ uống	B01–B05	Mùa vụ hè mạnh (nhân); hạn dùng ngắn; lô cận date
Bánh kẹo & quà	K01–K04	Khuyến mãi K01 MT; trả hàng K02; K04 gián đoạn
B2B / HoReCa	H01–H03	Nhu cầu gián đoạn, theo lô — dùng Croston/SBA/TSB

Thời gian	36 tháng lịch sử 10/2023–09/2026; dự báo 12 tháng 10/2026–09/2027
Quy mô	25 mã hàng (24 mã kế hoạch), 2 kênh, 46 chuỗi SKU × kênh, 1.536 dòng sales_history
Bảng dữ liệu	sku_master, sales_history (orders, shipments, returns, stockout_days), sellout_dms, promo_calendar, prices, calendar (Tết), inventory_snapshot, in_month_tracking, capacity, forecast_history, data_dictionary; demand_clean (bản sạch tham chiếu từ Buổi 3)
Vấn đề cài sẵn	Đẩy hàng cuối quý (GT) · 6 đợt đứt hàng · lỗi đơn vị ×24 · tháng thiếu dữ liệu · trả hàng · sự kiện thật · đổi mã · sản phẩm mới/ngừng bán · ăn lạm · nhu cầu gián đoạn
Tết	10/02/2024 · 29/01/2025 · 17/02/2026 · 06/02/2027 — hiệu ứng Tết dịch tháng là chủ đề của Buổi 5

Vì sao dùng dữ liệu sinh có kiểm soát?

- Có đáp án 'nhu cầu thật' để chấm bài làm sạch dữ liệu và độ chính xác dự báo 12 tháng (mở ở Buổi 10).
- Không lộ thông tin của bất kỳ doanh nghiệp nào, nhưng giữ đúng hình dạng nhu cầu và các vấn đề nghiệp vụ điển hình của FMCG Việt Nam.
- Tình huống thật của chuyên gia doanh nghiệp được lồng vào phần 'Góc công ty' sau khi đã ẩn danh.

5. Đánh giá

Thiết kế đánh giá theo nguyên tắc **constructive alignment**: mỗi thành phần đánh giá đo trực tiếp chuẩn đầu ra, và các bài tập nhỏ dồn dần vào sản phẩm cuối.

Thành phần	Trọng số	Hình thức	Mô tả	ILO
Bài tập về nhà BT1–BT8	30%	Cá nhân	8 bài × thang 0–4, trọng số bằng nhau (3,75% mỗi bài). Mỗi bài là một mốc của capstone. BT7 thêm cổng duyệt Đạt/Cần sửa.	ILO1–ILO7
Tham gia & exit ticket	10%	Cá nhân	Exit ticket 5 câu cuối mỗi buổi (B1–B9) + đóng góp trong phòng nhóm, game và đóng vai. Lấy 8/9 buổi tốt nhất.	ILO1–ILO7
Capstone cá nhân	45%	Cá nhân	Workbook Capstone_Template + báo cáo 6–8 trang (+ BT9 là bản hoàn thiện). Nộp 48 giờ trước Buổi 10.	ILO2–ILO8
Trình bày S&OP nhóm	15%	Nhóm 3–5	8 phút trình bày + 4 phút hỏi đáp trước hội đồng, gồm xử lý phiếu sự kiện bất ngờ.	ILO6–ILO8

5.1 Xếp loại

Xếp loại	Điểm tổng (thang 100)
Xuất sắc (Distinction)	≥ 70
Khá (Merit)	60–69
Đạt (Pass)	50–59
Chưa đạt (Fail)	< 50

- Chứng nhận hoàn thành khi tổng điểm ≥ 50 **và** capstone cá nhân ≥ 40 **và** tham dự ≥ 8/10 buổi.
- Điểm bài tập: thang 0–4 quy về 100 theo công thức điểm/4 × 100.
- Học viên chưa đạt capstone được nộp lại một lần trong 14 ngày; điểm capstone nộp lại tối đa 50.

5.2 Thang điểm 0–4 dùng chung

Thang này bám bảng năng lực (Phụ lục A): mức 3 tương ứng 'tự làm được tình huống quen thuộc và giải thích được lý do'.

Mức	Mô tả
4 · Xuất sắc	Làm đúng và đầy đủ; tự giải thích được vì sao; xử lý được điểm chưa rõ ràng và có kiểm chứng (ví dụ so với mốc, kiểm tra ngoài mẫu). Có thể dùng làm bài mẫu.
3 · Tốt	Đúng ở các tình huống quen thuộc, giải thích được lý do; còn thiếu sót nhỏ không làm sai kết luận.
2 · Đạt	Làm được phần chính khi bám theo hướng dẫn; có lỗi hoặc lập luận chưa chặt nhưng kết luận vẫn dùng được.
1 · Yếu	Nộp nhưng phần lớn chưa đúng, thiếu hoặc không giải thích được; kết luận không dùng được.
0 · Không nộp	Không nộp, nộp sai bài, hoặc vi phạm liêm chính học thuật / bảo mật dữ liệu.

5.3 Lịch nộp bài

Bài	Nội dung (mốc capstone)	Giao	Hạn nộp
BT1	Bản đồ dự báo của portfolio của tôi	Buổi 1	23:59, 2 ngày trước Buổi 2
BT2	Làm sạch portfolio của tôi	Buổi 2	2 ngày trước Buổi 3
BT3	Mốc chuẩn cho portfolio của tôi	Buổi 3	2 ngày trước Buổi 4
BT4	San bằng mũ cho portfolio của tôi	Buổi 4	2 ngày trước Buổi 5
BT5	Mùa vụ & Tết trong portfolio của tôi	Buổi 5	2 ngày trước Buổi 6
BT6	Khuyến mãi trong portfolio của tôi	Buổi 6	2 ngày trước Buổi 7
BT7	Đề xuất capstone (Capstone proposal)	Buổi 7	2 ngày trước Buổi 8
BT8	Số đồng thuận cho portfolio của tôi	Buổi 8	2 ngày trước Buổi 9
BT9	Tồn kho, bàn giao và trang S&OP	Buổi 9	48 giờ trước Buổi 10 (bản cuối capstone)

Bài	Nội dung (mốc capstone)	Giao	Hạn nộp
Capstone	Bản cuối: workbook + báo cáo 6–8 trang + slide 8 phút	Buổi 7 (đề xuất)	48 giờ trước Buổi 10

5.4 Nộp muộn, gia hạn và phản hồi

- Nộp muộn đến 24 giờ: trừ 1 mức (thang 0–4). Sau 24 giờ: 0 điểm, nhưng vẫn được nhận xét để không đứt mạch capstone.
- Gia hạn khi có lý do chính đáng (công tác, sức khỏe, việc gia đình) — báo giảng viên trước hạn nộp.
- Phản hồi bài tập: trong buổi học kế tiếp (nhận xét chung) và trên LMS (nhận xét cá nhân) trong 5 ngày làm việc; kết quả capstone trong 10 ngày làm việc.

6. Liêm chính học thuật, dùng AI và bảo mật dữ liệu

6.1 Liêm chính học thuật

- Bài tập và capstone là bài **cá nhân**; thảo luận nhóm được khuyến khích nhưng con số, lập luận và văn bản phải là của bạn.
- Trích nguồn cho mọi công thức, số liệu hoặc ý tưởng lấy từ tài liệu bên ngoài (kiểu trích dẫn Harvard).
- Không tối ưu tham số trên dữ liệu test, không 'nhìn trước' dữ liệu tương lai — vi phạm luật này bị xử lý như một lỗi phương pháp nghiêm trọng (tiêu chí 'Đánh giá mô hình' tối đa 1/4).

6.2 Chính sách dùng công cụ AI (ChatGPT, Claude, Copilot…)

Được phép	Cần khai báo	Không được phép
Hỏi giải thích khái niệm; gợi ý công thức Excel; viết/sửa code Python; chỉnh câu chữ báo cáo	Ghi một dòng ở cuối báo cáo: công cụ nào, dùng cho việc gì. Bạn chịu trách nhiệm kiểm chứng mọi con số (xem Manual Python, phần 'Vibe Coding an toàn')	Đưa dữ liệu thật của công ty (chưa ẩn danh) vào công cụ AI công cộng; nộp số liệu mà bạn không tái tạo được trong workbook

6.3 Dữ liệu công ty (phương án B của capstone)

Học viên muốn dùng dữ liệu công ty mình cho capstone phải ẩn danh theo quy tắc dưới đây và được giảng viên duyệt ở BT7:

- **Nên làm:** đổi tên sản phẩm, khách hàng, kênh, địa điểm thành mã; nhân toàn bộ số lượng và giá trị với **một hệ số cố định do bạn giữ kín**; làm tròn nhất quán.
- **Tránh:** sửa từng giá trị riêng lẻ; làm mượt hoặc xóa đột biến, đứt hàng, khuyến mãi mà không ghi lại; trộn nhiều nguồn/giai đoạn; làm đứt quan hệ giữa các bảng; dịch ngày (làm lệch Tết).
- **Bắt buộc kèm theo:** từ điển dữ liệu, ghi chú sự kiện, nhật ký điều chỉnh và xác nhận của quản lý trực tiếp rằng dữ liệu được phép dùng cho mục đích học tập.
- Dữ liệu chỉ lưu trên thư mục lớp học được cấp quyền; giảng viên xóa sau khi có kết quả cuối khóa.

7. Học liệu và công cụ

Học liệu	Nội dung	Dùng khi nào
Giáo trình khóa học (09_Lecture_Notes)	10 chương ứng với 10 buổi, case MBF, công thức, ví dụ, Excel, câu hỏi ôn tập có đáp án	Đọc trước/sau mỗi buổi — tài liệu đọc chính
Python cơ bản (10_Python_Co_Ban)	Giáo trình + 9 notebook Jupyter (bản học viên và lời giải) trên dữ liệu MBF	Tùy chọn — học song song từ trước Buổi 1
Slide (01_Slides)	10 bộ PowerPoint, kèm lời giảng trong phần ghi chú	Trong buổi; xem lại sau buổi
File thực hành Excel (03_Excel_Exercises)	10 file Student (ô vàng để làm) + Solution (giảng viên phát sau buổi)	Phần thực hành; bài mở rộng
Forecasting Lab (08_Forecasting_Lab)	Ứng dụng web Streamlit: 10 trang theo buổi + tải dữ liệu của bạn	Trực quan hóa trong buổi; tự học; capstone
Python dpkit (07_Python_Code)	Thư viện và script tái tạo mọi con số trong slide và đáp án	Tùy chọn — cho học viên muốn tự động hóa
Dữ liệu MBF (06_Data)	13 bảng CSV + từ điển dữ liệu	Mọi buổi
Bài tập & capstone (04_Homework, 05_Capstone)	Đề bài, rubric, Capstone_Template.xlsx	Sau mỗi buổi
Lecture Notes gốc, Case Studies, Manual Python (ERX)	Giáo trình nền của ERX	Đọc mở rộng theo bảng 7.1

7.1 Ánh xạ tài liệu vào buổi học

Mỗi buổi n đọc **Chương n** của giáo trình khóa học (09_Lecture_Notes). Notebook Python: NB00–NB01 trước Buổi 1; NB02–NB04 cho Buổi 1–2; NB05 Buổi 3; NB06 Buổi 4; NB07 Buổi 5–6; NB08 Buổi 7–9. Bảng dưới ánh xạ thêm các tài liệu ERX hiện có để đọc mở rộng.

Buổi	Lecture Notes gốc	Case Studies	Manual Python
1	Ch.1 (1.1–1.7) Đọc hình dạng nhu cầu; 6.6 Bullwhip	Case 1 · Bốn SKU và bốn quyết định	Mục 1–3 (Python là gì, đọc code)
2	Ch.8 Xử lý dữ liệu khó; 1.2 Phân rã	Case 8 · ERP báo nhu cầu giảm nhưng khách vẫn chờ hàng	Mục 4–5 (đọc code thật, vòng lặp)
3	Ch.2 Đo lường độ chính xác; 7.4 Train/Test	Case 2 · Chính xác hơn nhưng tốn tiền hơn; Case 7 · Nhìn trước đáp án	—
4	Ch.3 (3.1–3.6) MA, SES, Holt; 3.9 M-Competitions	Case 3 · Làm mượt nhu cầu	Phần kiểm chứng kết quả
5	3.7 Holt-Winters; 1.2–1.3 mùa vụ, ACF	Case 3 phần C	—
6	Ch.5 Regression; 5.6 biến ngoại sinh liên tục	Case 5 · Khuyến mãi có tăng lợi nhuận?	—
7	6.10 ABC/XYZ; 6.12 Croston; Ch.4 ARIMA (mở rộng); Ch.7 Quá khớp	Case 7	Chạy dpkit cho nhiều SKU

Buổi	Lecture Notes gốc	Case Studies	Manual Python
8	6.5 Tracking Signal; 6.9 S&OP; 6.15 Bản đồ liên phòng ban	Case 6 · Họp S&OP khi forecast vào kế hoạch sản xuất	—
9	6.1–6.3 Safety Stock, chi phí vốn, vòng quay; 6.13 Mười chỉ số	Case 4 · Dự báo sửa chữa; Case 9 · Nhà cung cấp giá cao	—
10	Ch.9 Trình bày kết quả; Ch.10 Framework sáu bước	Case 6 (tổng hợp)	—

7.2 Danh mục tài liệu tham khảo

Mức	Tài liệu
Bắt buộc	Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. OTexts (FPP3, đọc miễn phí trực tuyến) — Ch.1, 3, 5, 8.
Bắt buộc	Giáo trình khóa học Demand Planning & Forecasting in Practice (09_Lecture_Notes) — Chương 1–10, mỗi chương ứng với một buổi.
Khuyến nghị	ERX Lecture Notes gốc, Case Studies (9 case) và giáo trình Python cơ bản kèm notebook (10_Python_Co_Ban) — đọc mở rộng theo mục 7.1.
Khuyến nghị	Chase, C.W. (2013) Demand-Driven Forecasting, 2nd ed. Wiley.
Khuyến nghị	Gilliland, M. (2010) The Business Forecasting Deal. Wiley — Forecast Value Added.
Khuyến nghị	Wallace, T.F. (2004) Sales & Operations Planning: The How-To Handbook, 2nd ed. T.F. Wallace & Co.
Khuyến nghị	Silver, E.A., Pyke, D.F. & Thomas, D.J. (2017) Inventory and Production Management in Supply Chains, 4th ed. CRC Press — Ch.4–6.
Chuyên sâu	Syntetos, A.A. & Boylan, J.E. (2005) 'The accuracy of intermittent demand estimates', International Journal of Forecasting, 21(2), 303–314.
Chuyên sâu	Lee, H.L., Padmanabhan, V. & Whang, S. (1997) 'Information distortion in a supply chain: the bullwhip effect', Management Science, 43(4), 546–558.
Chuyên sâu	Makridakis, S., Spiliotis, E. & Assimakopoulos, V. (2020) 'The M4 Competition: 100,000 time series and 61 forecasting methods', International Journal of Forecasting, 36(1), 54–74.

7.3 Yêu cầu kỹ thuật

- Microsoft Excel 365 hoặc 2019+ trên máy tính (đã bật Solver Add-in). Excel trên web không chạy Solver.
- Trình duyệt Chrome/Edge để mở Forecasting Lab; webcam và micro cho phòng nhóm.
- Tùy chọn: Python 3.11+ với pandas, statsmodels, scipy (xem 07_Python_Code/README.md).

8. Khảo sát đầu khóa và điều chỉnh theo loại hình công ty

Một tuần trước Buổi 1, học viên điền khảo sát 15 phút. Kết quả giúp giảng viên chia nhóm (trộn ngành, trộn kinh nghiệm) và chọn ví dụ 'Góc công ty'.

1. Ngành và loại hình công ty; vai trò hiện tại; số năm kinh nghiệm.

2. Công ty bạn dự báo ở cấp nào (SKU, nhóm hàng, kênh, khách hàng) và theo tần suất nào?
3. Công cụ đang dùng (Excel, ERP/APS nào, Python/R)?
4. Bạn có đo độ chính xác dự báo không? Bằng chỉ số nào?
5. Một quyết định gần đây bị ảnh hưởng bởi dự báo sai — chuyện gì đã xảy ra?
6. Bài kiểm tra Excel 10 phút: SUMIFS, INDEX/MATCH, PivotTable, Solver.
7. Bạn muốn dùng dữ liệu công ty cho capstone không (phương án B)?

8.1 Nhấn mạnh theo loại hình công ty

Bảng dưới đây (điều chỉnh từ phụ lục 'Tra cứu loại hình công ty' cho đúng cấu trúc 10 buổi hiện tại) giúp giảng viên chọn phần nhấn mạnh và cách 'dịch' case MBF:

Loại hình	Đặc điểm nhu cầu	Dịch case MBF	Buổi nên nhấn mạnh
Sản xuất B2B / theo đơn	Ổn định hoặc xu hướng, ít mùa vụ; đơn lớn theo lô	Dùng nhóm H (HoReCa/B2B) làm ví dụ chính	B4 (Holt), B7 (Croston, ARIMA mở rộng), B8 (đơn lớn chưa PO)
Phân phối / bán buôn	Xu hướng mở rộng kênh + mùa vụ ngành hàng	Dùng trực tiếp	Toàn khóa; B2 (đẩy hàng cuối kỳ, sell-out)
Bán lẻ chuỗi	Mùa vụ lễ Tết, rất nhạy giá & khuyến mãi	Nhìn từ phía kênh MT	B5 (Tết), B6 (khuyến mãi, ăn lạm)
FMCG	Mùa vụ nhân, khuyến mãi dày	Case mặc định	B5 (cộng vs nhân), B6, B9 (hạn dùng)
F&B	Mùa vụ thời tiết, hạn dùng ngắn	Nhóm đồ uống B	B5 (Holt-Winters), B9 (Safety Stock + FEFO)
Dược phẩm / y tế	Ổn định nhưng chi phí sai số rất cao	Nhấn mức phục vụ và khoảng tin cậy	B3 (sai số), B8 (Tracking Signal), B9 (đường cong phục vụ)
Phụ tùng / dịch vụ kỹ thuật	Gián đoạn, nhiều kỳ bằng 0	Nhóm H và K04	B7 (Croston/SBA/TSB) — dành thêm thời gian hỏi đáp
Thời trang	Vòng đời ngắn, SKU mới không lịch sử	N05 (sản phẩm mới)	B6 (dự báo sản phẩm mới), B7
Thương mại điện tử	Rất nhiều SKU, flash sale, đơn hủy/hoàn	Nhấn Lab và Python cho nhiều SKU	B2 (dữ liệu bẩn), B6, B7 (tự động hóa)
Dịch vụ / logistics	'Nhu cầu' là lượt, giờ công, chuyến	Đổi 'SKU' thành tuyến/dịch vụ	Toàn khóa — chỉ đổi thuật ngữ (nhắc ở B1)

Khi một công ty có nhiều dòng sản phẩm, quay lại Buổi 1 để phân loại bằng chính các chỉ số (CV, tỷ lệ kỳ bằng 0, xu hướng) thay vì dựa vào tên ngành.

9. Liên kết với học phần Production Planning

Sản phẩm của Buổi 10 là đầu vào của học phần Production Planning. Ranh giới trách nhiệm được thống nhất như sau:

Hạng mục	Demand Planning (khóa này)	Production Planning (học phần sau)
Con số sở hữu	Nhu cầu đồng thuận CHƯA giới hạn năng lực	Kế hoạch sản xuất ĐÃ giới hạn (MPS)

Hạng mục	Demand Planning (khóa này)	Production Planning (học phần sau)
Bàn giao	File 07_BanGiao_PP: 6 chuỗi × 12 tháng, σ sai số, Safety Stock, giả định, rủi ro	Nhận file, kiểm tra năng lực thô (RCCP), lập MPS/MRP
Khi thiếu năng lực	Đưa khoảng chênh + phương án lên S&OP; không sửa số nhu cầu	Đề xuất sản xuất trước, tăng ca, ưu tiên
Phản hồi	Nhận sai số thực tế để cải thiện tháng sau	Báo ràng buộc mới (bảo trì, NVL)

Phụ lục A. Thuật ngữ chính

Thuật ngữ	Nghĩa trong khóa học
Nhu cầu chưa giới hạn (unconstrained demand)	Lượng khách muốn mua nếu không bị giới hạn bởi tồn kho hay năng lực
GT / MT	Kênh truyền thống (nhà phân phối, tạp hóa) / kênh hiện đại (siêu thị, chuỗi)
Sell-in / sell-out	Bán từ công ty vào nhà phân phối / bán từ nhà phân phối ra cửa hàng
Train / test	Phần dữ liệu để xây mô hình / phần giữ lại để chấm ngoài mẫu (6 tháng cuối)
WMAPE	Σ|sai số| / Σ thực tế — thước đo chính của khóa học
Bias	Σ(dự báo − thực tế) / Σ thực tế — dương là dự báo cao
MASE	MAE của mô hình / MAE của Naive trong mẫu — < 1 là tốt hơn mốc
Lag	Khoảng cách từ lúc chốt dự báo đến tháng được dự báo
FVA	Forecast Value Added — mức giảm sai số do một bước trong quy trình
Tracking Signal	Σ sai số / MAD — vượt ±4 là dấu hiệu lệch có hệ thống
Safety Stock	z × σ sai số ngoài mẫu × √lead time
FEFO	First Expired, First Out — lô hết hạn trước xuất trước
S&OP	Sales & Operations Planning — quy trình tháng thống nhất một kế hoạch

Phụ lục B. Cấu trúc bộ tài liệu

Thư mục	Nội dung
00_Course_Handbook	Sổ tay khóa học (tài liệu này), hướng dẫn giảng viên
01_Slides	10 bộ slide PowerPoint (lời giảng trong ghi chú)
02_Scripts	10 kịch bản giảng dạy Word
03_Excel_Exercises	20 file Excel (Student/Solution)
04_Homework	Bộ bài tập về nhà BT1–BT9 kèm rubric
05_Capstone	Capstone Brief, template, bài mẫu P0 (giảng viên)

Thư mục	Nội dung
06_Data	Dữ liệu MBF, trình sinh dữ liệu, đáp án (instructor_only)
07_Python_Code	Thư viện dpkit, script 10 buổi, kiểm thử
08_Forecasting_Lab	Ứng dụng Streamlit và hướng dẫn triển khai
09_Lecture_Notes	Giáo trình khóa học 10 chương (Word, PDF)
10_Python_Co_Ban	Giáo trình Python cơ bản + 9 notebook (học viên, lời giải), dữ liệu, dpkit
assets	Logo, phông Be Vietnam Pro